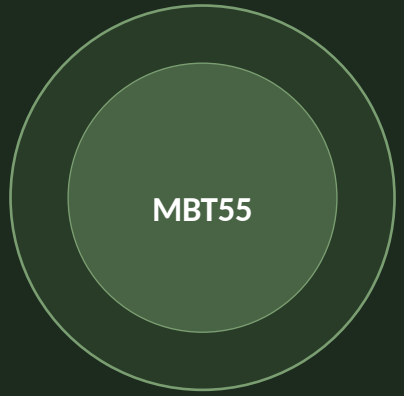
白書 · MBT55 · 2025

気候変動と MBT55 の科学的・応用的ポテンシャル総覧



Microbial BioTransformation 55 — 自然の代謝系と社会の再接続

第 1 章 地球システム危機と循環構造の再定義
第 2 章 MBT55 微生物群によるカーボン循環再構築
第 3 章 MBT Sustainable Cycle モデル
第 4 章 多次元的インパクト評価
第 5 章 政策提案と実装ロードマップ

地球システム危機と循環構造の再定義

「代謝危機」

気候変動、土壌劣化、食料安全保障、健康格差は個別の課題ではなく、一つの統合された危機として捉える必要がある。

MBT55 の解決策

炭素・窒素・リン・水の循環を「生態的ハイパーサイクル」として再統合し、生物圏の自己修復能力を社会システムに再接続する。

科学的再接続

電子・元素・代謝経路の再構築により自然のバランスを復元

社会的再接続

農業・廃棄物・健康・教育を統合し循環経済を構築

経済的再接続

炭素クレジット創出とコスト削減の同時達成

約 10% 廃棄物・食料ロスが占める世界 GHG 排出割合

97 億人 2050 年の世界人口予測

MBT55 微生物群の生態学的構成と M³-BioSynergy System

好気性 55%	嫌気性 45%

土壌生態系の酸化還元バランスを模倣し、自然的プロセスを再生する

でんぷん分解菌群

B. subtilis
Paenibacillus

タンパク質分解菌群

Pseudomonas
B. licheniformis

セルロース分解菌群

Cellulomonas
Streptomyces

窒素固定菌

Azotobacter
Rhizobium

M³-BioSynergy System （エムキューブ バイオシナジーシステム）

01 微生物共生ネットワーク
120 種の菌が形成する協働関係

02 栄養カスケード
基質が段階的に分解される流れ

03 生態学的ハイパーサイクル
自己循環型の動的平衡

主要数理モデル：電子フロー・ SOC 形成モデル

炭素固定比率（ Carbon Fixation Ratio ）

$$Cf = \lambda \times Ed / (Ed + Km)$$

λ： 最大固定率 | Ed： 電子供与体生成効率 | Km： 電子飽和定数

SOC 形成モデル（差分方程式）

$$dCs/dt = I - kd*Cs + fm(MBT55)*\eta$$

Cs： 土壌有機炭素量（ t-C/ha ） | fm(MBT55)： 炭素安定化関数（ 0–1 ） | η： 電子再固定効率（ 0.2–0.8 ）

1.8 〜 2.6 倍 通常の堆肥処理と比較した SOC 蓄積率の増加

最適条件： C/N 比 20 〜 25 | 土壌 pH 6.5 〜 7.2

MBT Sustainable Cycle — 生態経済システム

多くの有機性物質を **24 時間**で完全に発酵・分解し、有用な代謝物を生成するシステム

🌱 **物質レイヤー（Biophysical Cycle）**	廃棄物 → 分解 → 再生資源 → 農業・エネルギー利用
💡 **情報レイヤー（Bio-Informatic Cycle）**	Azure AI 統合 · 分散的データ同化 · バイオ・ナレッジ・グラフ
💰 **経済レイヤー（Eco-Financial Cycle）**	炭素クレジット · グリーンプレミアム · 循環による価値生成

生成資材：機能性堆肥 · 発酵肥料 · 機能性飼料 · プロバイオティクス · 医療用資材 · 機能性食品材料

多次元的インパクト評価

+116%	+100%	+21%	上位 2%
SOC 形成率	CO_2 吸収換算量	土壌保水・保肥性	国連 FAO 再生型農業
従来農法比	*1.2→2.4 t/ha/ 年*	*有機分解効果*	*グローバル基準*

社会・経済インパクト

+32 〜 48%	**健康・腸内環境改善** MBT 由来プロバイオティクスによる腸内環境改善	820 人 / 年	**雇用創出（ケニア）** パイロット地区あたり（42% が女性・若年層）
年 120USD/ 人	**医療費削減** 地域における一人あたり推定削減効果	+2.8%	**GDP 寄与** 地域総生産への貢献（乗数効果含む）

統合持続性指数（SI）：**0.84 / 1.0**　国際 SDG スコア平均（0.63）を大幅に上回る

グローバル実装ロードマップ — Phase 1 〜 5 （2025–2050）

1	2	3	4	5
2025–26	2026–28	2028–30	2030–35	2035–50
科学的基盤整備	**パイロット展開 ケニア・ルワンダ・インド**	**国際標準化・ 金融商品化**	**分散型 AI 管理ネットワーク**	**地球規模展開・ 知的エコシステム化**
SOC 係数 ±0.03 以内 炭素市場登録 2 件以上	2 万 ha · 8.4 万 t-CO_2 雇用 5,000 人	年利 4.5 〜 6% ESG 基金登録 3 件	Earth Microbial Brain 稼働率 98% 以上	1 億 t-CO_2/ 年 参加 50 カ国以上

主要パートナー：先導的農業研究機関 ・CGIAR / FAO ・HealthBook / WHO ・UNESCO

「Net Zero を超えて、 Bio-Positive へ。」

微生物科学 × 人間社会 × データ技術 が三位一体となった「知的地球システム（Intelligent Earth System）」の原型

MBT55

目指す未来：
「生命を循環させる文明」

🌍 Carbon Negative — 2050 年までに年間 1 億 t-CO_2 を除去

❤️ Health Positive — 腸内環境データによる世界規模の疾患予防

💹 循環経済 — Carbon Loop Bond・グリーンプレミアム・生命活動価値化単位